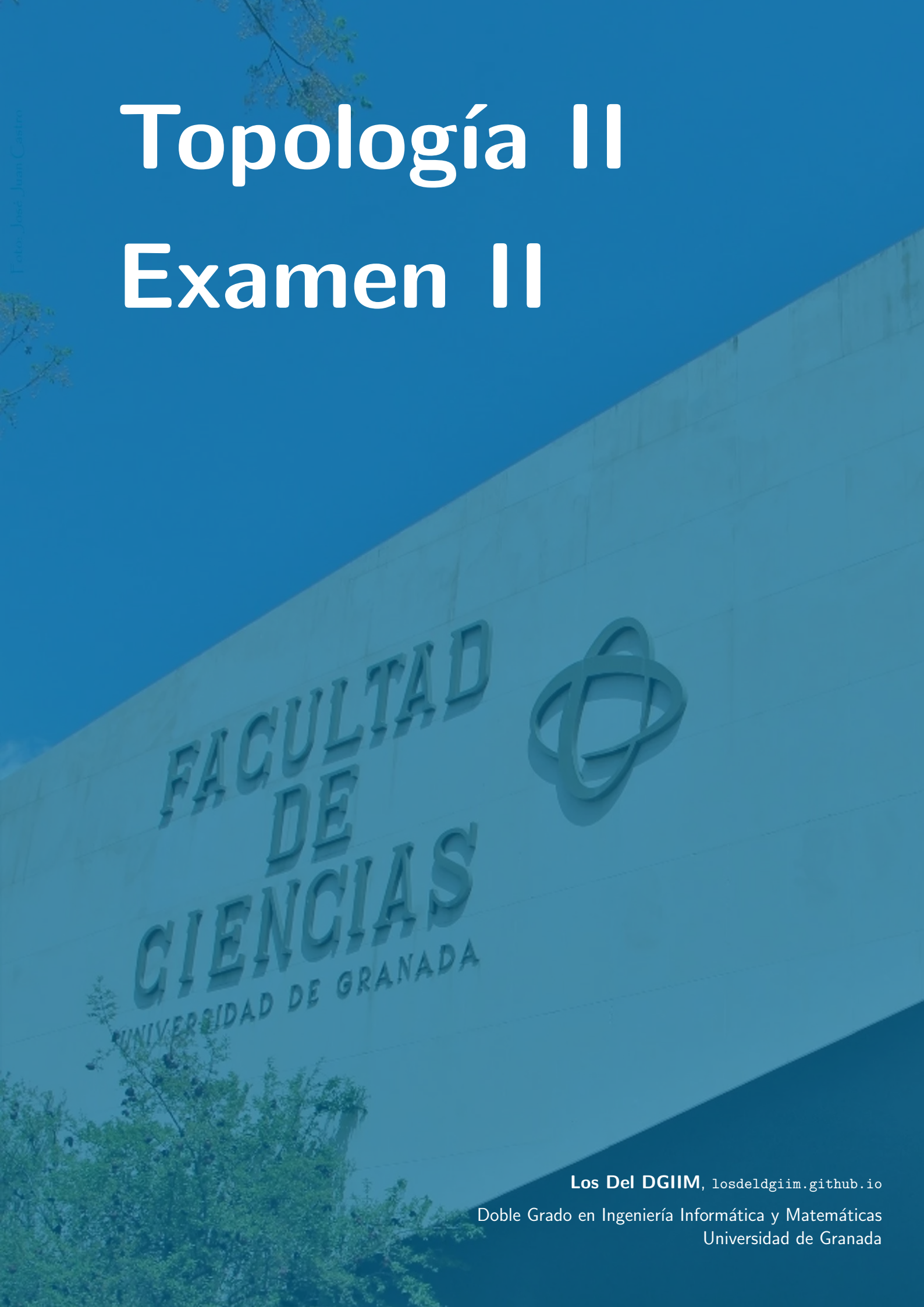
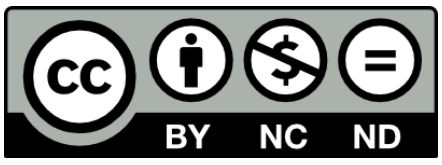
Topología II
Examen II



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II
Examen II

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2025

Asignatura Topología II.

Curso Académico 2024/25.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Grupo Único.

Descripción Prueba del Tema 1.

Fecha 21 de noviembre de 2024.

Ejercicio 1. Elija uno de los siguientes ejercicios:

a) Sea $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^2$ una aplicación continua e inyectiva. Demuestra que f es sobreyectiva.

b) Prueba que no existe una retracción $r : \mathbb{S}^2 \to E$ donde E es el ecuador de la esfera, es decir
$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : z = 0\}$$

Ejercicio 2. Sean S_1 y S_2 las esferas de $\mathbb{R}^3$ de radio 1 con centros respectivos en los puntos $(2, 0, 0)$ y $(-2, 0, 0)$, calcula el grupo fundamental de
$$X = S_1 \cup S_2 \cup R$$
en el origen, donde $R = \{(x, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 : x \in \mathbb{R}\}$. Determina lazos basados en el origen cuyas clases de equivalencia generen $\pi_1(X, (0, 0, 0))$.

Solución.

Ejercicio 1. Elija uno de los siguientes ejercicios:

a) Sea $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^2$ una aplicación continua e inyectiva. Demuestra que f es sobreyectiva.

Supuesto que $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^2$ es una aplicación continua, inyectiva y no sobreyectiva, tenemos entonces que existe $y \in \mathbb{S}^2$ de forma que $f(x) \neq y \quad \forall x \in \mathbb{S}^2$. Por tanto, podemos restringuir f en su codominio, considerando:

$$f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^2 \setminus \{y\}$$

Como $\mathbb{S}^2 \setminus \{y\}$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, podemos considerar un homeomorfismo $g : \mathbb{S}^2 \setminus \{y\} \to \mathbb{R}^2$, luego estamos en la siguiente situación:

$$\mathbb{S}^2 \xrightarrow{f} \mathbb{S}^2 \setminus \{y\} \xrightarrow{g} \mathbb{R}$$

Consideramos ahora la composición $(g \circ f) : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$. Esta es una aplicación continua, y por el Teorema de Borsuk-Ulam, existe $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que:

$$(g \circ f)(x_0) = (g \circ f)(-x_0) \Longrightarrow g(f(x_0)) = g(f(-x_0))$$

Puesto que g es un homeomorfismo, es inyectiva, por lo que deducimos que:

$$f(x_0) = f(-x_0)$$

Como $x_0 \in \mathbb{S}^2$, tenemos que $\|x_0\| = 1$, luego $x_0 \neq 0$ y, por tanto, $x_0 \neq -x_0$. Por tanto, la aplicación f no es inyectiva, lo que contradice nuestra hipótesis. Hemos llegado a una contradicción, por lo que f ha de ser sobreyectiva.

b) Prueba que no existe una retracción $r : \mathbb{S}^2 \to E$ donde E es el ecuador de la esfera, es decir

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : z = 0\}$$

Por reducción al absurdo, si existiera una retracción $r : \mathbb{S}^2 \to E$, tendríamos entonces que la inclusión $i : E \hookrightarrow \mathbb{S}^2$ induce un homomorfismo inyectivo entre grupos fundamentales (no especificamos el punto en los grupos fundamentales, pensando en que como los dos conjuntos son arcoconexos estos serán isomorfos):

$$i_* : \pi_1(E) \to \pi_1\left(\mathbb{S}^2\right)$$

Es importante resaltar que, puesto que E tan solo es un retracto de $\mathbb{S}^2$ (y no un retracto de deformación), no podemos asegurar que i_* sea un isomorfismo, pero sí que ha de ser inyectivo. Como $\pi_1\left(\mathbb{S}^2\right) = \{1\}$, ha de ser entonces $\pi_1(E) = \{1\}$ para que i_* sea inyectiva. Sin embargo, tenemos que:

$$E = \mathbb{S}^1 \times \{0\} \cong \mathbb{S}^1 \Longrightarrow \pi_1(E) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$$

Como $\mathbb{Z} \ncong \{1\}$, llegamos a una contradicción, que proviene de suponer que existía una retracción $r : \mathbb{S}^2 \to E$. Por tanto, no existe tal retracción.

Ejercicio 2. Sean S_1 y S_2 las esferas de $\mathbb{R}^3$ de radio 1 con centros respectivos en los puntos $(2,0,0)$ y $(-2,0,0)$, calcula el grupo fundamental de

$$X = S_1 \cup S_2 \cup R$$

en el origen, donde $R = \{(x,0,0) \in \mathbb{R}^3 : x \in \mathbb{R}\}$. Determina lazos basados en el origen cuyas clases de equivalencia generen $\pi_1(X,(0,0,0))$.

Tenemos el conjunto mostrado en la Figura 1.

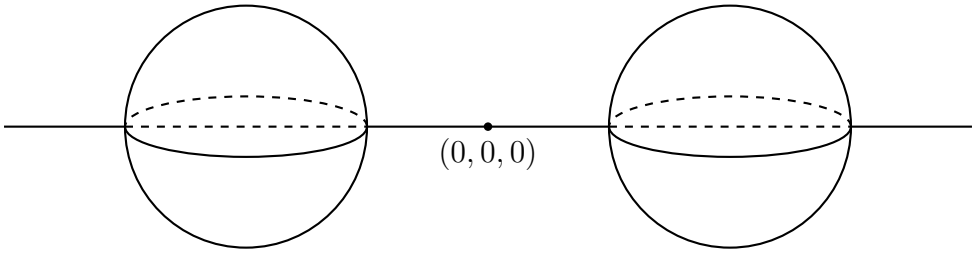


Figura 1: Conjunto $X = S_1 \cup S_2 \cup R$.

El conjunto X tiene como retracto de deformación el conjunto Y que se muestra en la Figura 2, que se obtiene llevando cada punto $(x,0,0) \in R$ con $|x| > 3$ al punto $(\pm 3,0,0)$ según corresponda:

$$Y = S_1 \cup S_2 \cup [(-3,0,0),(3,0,0)]$$

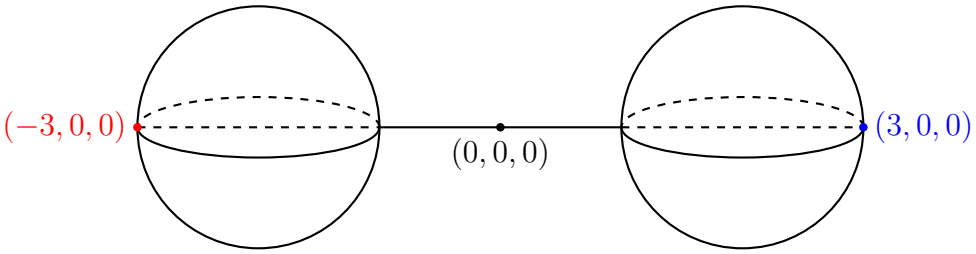


Figura 2: Retracto de deformación Y de X.

Podemos considerar los siguientes conjuntos U y V:

$$U = Y \setminus \{(-3,0,0)\}, \qquad V = Y \setminus \{(3,0,0)\}$$

Claramente $Y = U \cup V$ y $U \cong V$ (basta considerar una simetría respecto al plano $x = 0$). Es claro que U y V son abiertos en Y. Veamos los siguientes retractos de deformación.

- En la Figura 2, vemos que U tiene como retracto de deformación el conjunto $Z = S_1 \cup [(1,0,0),(3,0,0)]$:

  Puesto que desconocemos tanto el grupo fundamental de Z como si es arcoconexo o no, buscamos aplicar en este caso el Teorema de Seifert-van Kampen. Para ello, consideramos los conjuntos:

  $$W = Z \setminus \{(2,0,0)\}, \qquad K = Z \setminus \{(2,0,1)\}$$

  Claramente $Z = W \cup K$ y W, K son abiertos en Z. Tenemos que:

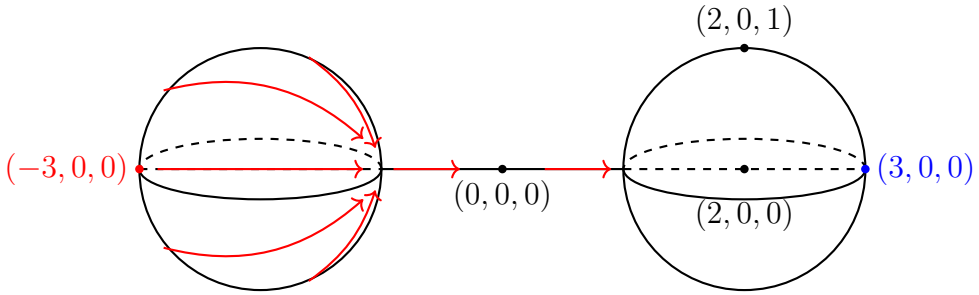


Figura 3: Retracto de deformación Z de U.

- Tal y como muestra la Figura 4, W tiene a S_1 como retracto de deformación. Como $S_1 \cong \mathbb{S}^2$ (basta considerar una traslación), tenemos que W es simplemente conexo.

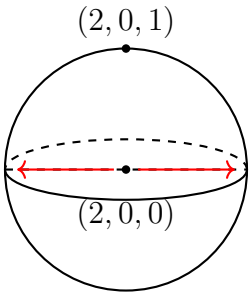


Figura 4: Retracto de deformación S_1 de W.

- Tal y como muestra la Figura 5, K tiene como retracto de deformación el conjunto:

$$A = [(1,0,0),(3,0,0)] \cup \{(x,0,z) \in S_1 : z \leqslant 0\}$$

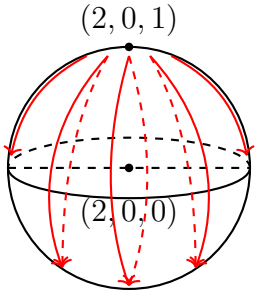


Figura 5: Retracto de deformación A de K.

Como A es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$ arcoconexo, tenemos que K es arcoconexo y $\pi_1(K) \cong \mathbb{Z}$.
Un generador de $\pi_1(K,(2,0,0))$ es la clase del lazo $\alpha \in \Omega(K,(2,0,0))$ que recorre una vez el meridiano de S_1 que pasa por los puntos $(1,0,0)$ y $(3,0,0)$, tal y como se muestra en la Figura 6.

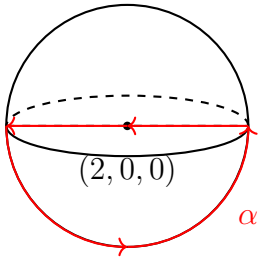


Figura 6: Lazo generador α de $\pi_1(K, (2,0,0))$.

- $W \cap K$ tiene como retracto de deformación el conjunto $S_1 \setminus \{(2,0,1)\}$, que es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, por lo que $W \cap K$ es simplemente conexo.

Por tanto, aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen obtenemos que

$$\pi_1(U) \cong \pi_1(W) * \pi_1(K) \cong \{1\} * \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$$

Además, por ser unión de conjuntos arcoconexos con intersección no vacía, U es arcoconexo. Un generador de $\pi_1(U, (0,0,0))$ es la clase en $\pi_1(U, (0,0,0))$ del lazo $\beta \in \Omega(U, (0,0,0))$ que recorre una vez el meridiano de S_1 que pasa por los puntos $(1,0,0)$ y $(3,0,0)$, tal y como se muestra en la Figura 7.

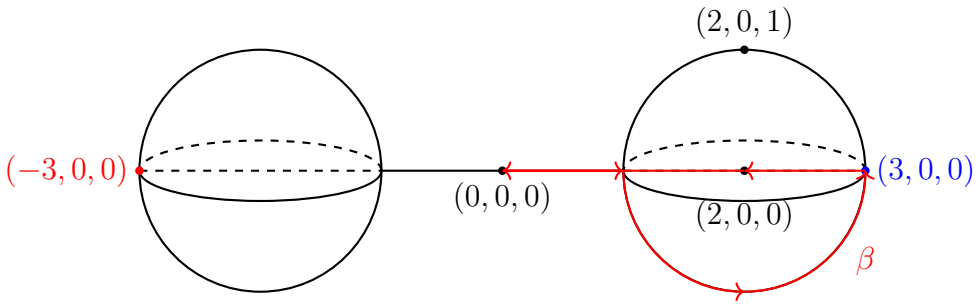


Figura 7: Generador $[\beta]_U$ de $\pi_1(U, (0,0,0))$.

- De forma análoga, puesto que V es homeomorfo a U, tenemos que $\pi_1(V) \cong \mathbb{Z}$ y V es arcoconexo. Su generador es la clase del lazo $\gamma \in \Omega(V, (0,0,0))$ que recorre una vez el meridiano de S_2 que pasa por los puntos $(-1,0,0)$ y $(-3,0,0)$, tal y como se muestra en la Figura 8.

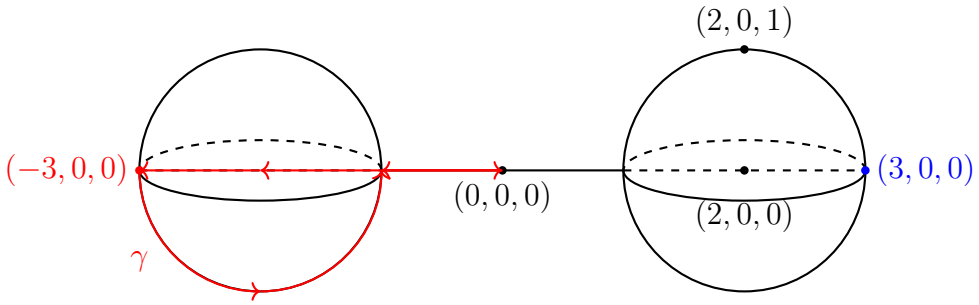


Figura 8: Generador $[\gamma]_V$ de $\pi_1(V, (0,0,0))$.

- Finalmente, $U \cap V$ tiene como retracto de deformación el conjunto $\{(0,0,0)\}$, que es simplemente conexo. Por tanto, $U \cap V$ es simplemente conexo.

Aplicando el Teorema de Seifert-van Kampen, obtenemos que:

$$\pi_1(Y) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Como hemos visto, sus generadores son $[\beta]_U$ y $[\gamma]_V$, que corresponden a los lazos β y γ mostrados en las Figuras 7 y 8, respectivamente. Por tanto:

$$\pi_1(X, (0,0,0)) = F\left([\beta]_U, [\gamma]_V\right) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$